个性化健康指标预测系统操作手册

系统开发团队

2025 年 11 月 5 日

摘要

本文档详细介绍了基于Python Flask框架开发的个性化健康指标预测系统的安装、配置和使用方法。该系统集成了机器学习算法进行健康趋势预测，为患者、医生和管理员提供完整的健康数据管理和专业医疗服务。文档涵盖了系统概述、安装配置、用户操作指南、故障排除等内容。

目录

1 系统概述

1.1 系统简介

个性化健康指标预测系统是一个基于Python Flask框架开发的智能健康管理平台，集成了机器学习算法进行健康趋势预测，为患者、医生和管理员提供完整的健康数据管理和专业医疗服务。

1.2 核心功能

- **患者功能**：健康数据记录、个性化预测、数据可视化
- **医生功能**：患者管理、健康数据评估、专业建议
- **管理员功能**：用户管理、系统监控、数据分析
- **智能预测**：基于机器学习算法的健康趋势预测

1.3 技术架构

- **后端框架**：Flask + SQLAlchemy
- **前端技术**：Bootstrap 5 + Chart.js
- **数据库**：SQLite
- **机器学习**：Scikit-learn (RandomForest)
- **部署环境**：Python 3.7+

2 系统安装与配置

2.1 环境要求

- Python 3.7 或更高版本
- pip 包管理工具
- 现代浏览器（Chrome、Firefox、Safari等）

2.2 安装步骤

2.2.1 步骤1：下载项目文件

```
# Download project files to local directory
cd health-prediction-system

```

2.2.2 步骤2：安装依赖包

```
pip install -r requirements.txt

```

依赖包包括：

- Flask==2.3.3
- Flask-SQLAlchemy==3.0.5
- scikit-learn==1.3.0
- pandas==2.0.3
- numpy==1.24.3
- faker==19.3.1

2.2.3 步骤3：初始化数据库

```
python init_database.py

```

此命令将：

- 创建数据库表结构
- 生成测试用户（1名医生、1名患者）
- 创建50条示例健康数据记录
- 建立医生-患者关系

2.2.4 步骤4：启动系统

```
python app.py

```

2.2.5 步骤5：访问系统

在浏览器中打开：`http://localhost:5000`

2.3 默认测试账户

系统预置了以下测试账户：

表 1: 系统默认测试账户

角色	用户名	密码	说明
管理员	admin	admin123	系统管理权限
医生	doctor1	doctor123	心血管内科医生
患者	patient1	patient123	示例患者用户

3 患者使用指南

3.1 患者注册与登录

3.1.1 注册新患者账户

1. 访问系统首页 `http://localhost:5000`
2. 点击"注册"按钮
3. 填写注册信息：
   - 用户名（唯一标识）
   - 邮箱地址
   - 密码
   - 全名（可选）
   - 角色选择"患者"
4. 点击"注册"完成账户创建

3.1.2 登录系统

1. 在登录页面输入用户名和密码
2. 点击"登录"按钮
3. 成功登录后进入患者仪表板

3.2 患者仪表板

患者登录后看到的首页包含以下信息：

3.2.1 主要功能区域

- **健康预测**：获取30天健康指标预测
- **快速操作**：输入健康数据、查看评估的快捷入口
- **最近医生评估**：显示医生对健康数据的评估结果
- **最近健康数据**：显示最近记录的健康指标
- **个人信息**：患者基本信息面板
- **我的医生**：关联的医生信息
- **健康统计**：数据记录和评估统计

3.2.2 操作流程

1. **查看健康预测**：
   - 点击"获取30天健康预测"按钮
   - 系统基于历史数据使用机器学习算法进行预测
   - 显示血压、心率、血糖、BMI等指标的预测值
2. **输入健康数据**：
   - 点击"输入健康数据"按钮或快速操作中的链接
   - 填写健康指标表单：
     - 血压（收缩压/舒张压）
     - 心率
     - 血糖
     - 体重和身高（自动计算BMI）
     - 症状描述（可选）
     - 用药情况（可选）
     - 备注信息（可选）
   - 点击"保存健康数据"
3. **查看医生评估**：

- 在"最近医生评估"区域查看评估概览
- 点击"查看详情"查看完整评估报告
- 点击"查看所有评估"浏览历史评估记录

4 医生使用指南

4.1 医生注册与登录

4.1.1 注册新医生账户

1. 访问系统注册页面
2. 填写注册信息时选择"医生"角色
3. 需要填写专业信息：
   - 专业领域（如：心血管内科）
   - 医生执照号码
4. 完成注册后可以开始管理患者

4.1.2 医生登录

使用医生账户登录后进入医生专属仪表板。

4.2 医生仪表板

医生仪表板包含以下主要功能：

4.2.1 患者管理区域

- **我的患者**：显示关联的患者列表和数量
- **患者信息**：患者基本信息概览
- **快速导航**：管理患者和添加新患者的快捷入口

4.2.2 预约管理区域

- **近期预约**：显示已安排的预约信息
- **预约状态**：scheduled（已安排）、completed（已完成）、cancelled（已取消）

4.3 患者管理

4.3.1 查看患者列表

1. 点击"我的患者"或导航菜单中的"管理患者"
2. 查看所有关联患者的列表
3. 患者信息包括：
    - 姓名和用户名
    - 年龄和性别
    - 联系方式
    - 注册时间

4.3.2 添加新患者

1. 点击"添加患者"按钮
2. 输入患者的用户名（必须是已注册的患者账户）
3. 点击"添加患者"建立医患关系
4. 系统验证患者存在后建立关联

4.3.3 查看患者健康数据

1. 在患者列表中点击"查看数据"
2. 进入患者健康数据页面
3. 查看该患者的所有健康记录：
    - 记录时间
    - 血压、心率、血糖等指标
    - BMI值
    - 症状描述
    - 评估状态（已评估/待评估）

4.4 健康数据评估

4.4.1 进行评估操作

1. 在患者健康数据页面，找到要评估的记录
2. 点击"评估"按钮进入评估页面
3. 系统提供自动评估参考（基于医学标准）

4.4.2 评估表单填写

医生需要填写以下评估内容：

指标评估（必填）：

- 血压评估：正常/注意/异常
- 心率评估：正常/注意/异常
- 血糖评估：正常/注意/异常
- BMI评估：正常/注意/异常

总体评估（必填）：

- 总体健康状况：优秀/良好/一般/较差
- 风险等级：低风险/中风险/高风险

详细评估（可选但建议填写）：

- 评估说明：详细的健康状况分析
- 健康建议：具体的生活和医疗建议

随访安排（可选）：

- 是否需要随访
- 建议随访日期

5 管理员使用指南

5.1 管理员登录

使用默认管理员账户登录：

- 用户名：admin
- 密码：admin123

5.2 管理员仪表板

管理员仪表板显示系统整体统计信息：

5.2.1 数据统计卡片

- 总用户数
- 患者数量
- 医生数量
- 管理员数量
- 新用户数量（近期）

5.2.2 用户管理

- 最近注册用户列表
- 用户角色分布
- 用户状态监控

5.3 用户管理

5.3.1 查看所有用户

1. 点击"用户管理"进入用户列表
2. 查看系统所有用户的详细信息：
    - 用户ID和用户名
    - 姓名和邮箱
    - 角色（患者/医生/管理员）
    - 账户状态（启用/禁用）
    - 注册时间

5.3.2 用户状态管理

- **启用/禁用用户**：点击相应用户的状态按钮
- **保护机制**：不能禁用当前登录的管理员账户
- **状态标识**：绿色表示启用，红色表示禁用

5.3.3 创建新用户

1. 点击"创建用户"进入用户创建页面
2. 填写用户信息：
   - 用户名（唯一）
   - 邮箱地址
   - 密码
   - 全名
   - 角色（患者/医生/管理员）
3. 根据角色填写额外信息：
   - **医生**：专业领域、执照号码
   - **患者**：年龄、性别
4. 点击"创建用户"完成操作

6 故障排除与常见问题

6.1 安装问题

6.1.1 问题1：依赖包安装失败

症状：pip install 命令报错
解决方案：

```
# Update pip
python -m pip install --upgrade pip

# Use domestic mirror source
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

```

6.1.2 问题2：数据库初始化失败

症状：init_database.py 运行报错
解决方案：

```
# Delete old database file
rm health.db

# Reinitialize
python init_database.py

```

6.2 运行问题

6.2.1 问题1：端口被占用

症状： Address already in use

解决方案：

```
# Use other port
python app.py --port 5001

# Or terminate the process occupying the port
lsof -ti:5000 | xargs kill -9

```

6.2.2 问题2：静态文件加载失败

症状： 页面样式异常

解决方案：

- 清除浏览器缓存（Ctrl+F5）
- 检查static目录结构
- 确认文件权限

6.3 功能问题

6.3.1 问题1：健康预测不工作

可能原因：

- 历史数据不足（需要至少5条记录）
- 数据格式异常
- 模型训练失败

解决方案：

1. 输入更多健康数据
2. 检查数据格式是否正确
3. 查看控制台错误信息

6.3.2 问题2：医生看不到患者数据

可能原因：

- 医患关系未建立
- 患者没有健康数据
- 权限配置问题

解决方案：

1. 确认医生已添加该患者
2. 确认患者有健康数据记录
3. 检查数据库中的关系记录

6.3.3 问题3：评估数据不显示

可能原因：

- 医生未进行评估
- 数据库查询问题
- 模板渲染错误

解决方案：

1. 确认医生已进行评估操作
2. 检查数据库中的评估记录
3. 查看服务器日志错误信息

6.4 数据问题

6.4.1 数据备份

```
# Backup database
cp health.db health_backup.db

# Restore database
cp health_backup.db health.db

```

6.4.2 数据清理

```
# Clear all data (use with caution)
rm health.db
python init_database.py

```

7 附录

7.1 健康指标参考范围

表 2: 健康指标参考范围

指标	正常范围	注意事项
血压	¡120/80 mmHg	安静状态下测量
心率	60-100 bpm	静息心率
血糖	3.9-6.1 mmol/L	空腹血糖
BMI	18.5-24	亚洲成人标准

7.2 系统技术规格

- **数据库**：SQLite 3.x
- **Web服务器**：Flask开发服务器
- **前端框架**：Bootstrap 5.1.3
- **图表库**：Chart.js 3.x
- **机器学习**：Scikit-learn 1.3.0

7.3 支持与反馈

如遇系统问题或需要技术支持，请：

1. 查看本操作手册的故障排除章节
2. 检查系统日志文件
3. 联系系统管理员

7.4 版本历史

- **v1.0.0** (2024-01-01)
  - 初始版本发布
  - 基础患者、医生、管理员功能
  - 健康预测算法
  - 数据可视化

注意：本系统为健康管理辅助工具，不能替代专业医疗诊断。如有健康问题，请及时咨询专业医生。